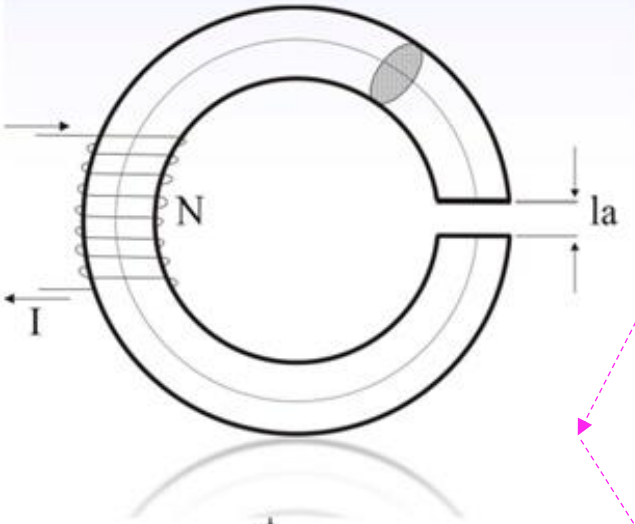
P8)



$\Sigma\ N.I = \Sigma\ \theta = \Sigma\ H.\ell$

$l_a = 1mm$

$\theta = H_{fe}\cdot(l_m - l_a) + H_a(la)$

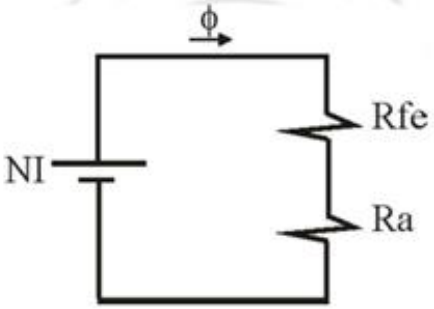
$H_{Fe}\ .\ (l_m - l_a) \cong H_{Fe}\ .\ l_m$: *símil problema anterior*

$B = \mu_0 \cdot H_a \qquad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-9}\ \frac{Hy}{cm}$

$\mu_0 = 0{,}4\ \pi$ [Gauss.cm/Amp]

$H_a = \frac{B}{\mu_0}$ $\qquad H_a = 9{,}549\times 10^{3}\ \frac{A}{cm}$

$\theta = 2{,}132\times 10^{3}\ Av$ El Flujo no cambia porque es impuesto por la tensión



$R_m = \frac{\theta}{\phi} = 2{,}132*10^{3} / 9{,}425*10^{-3}$ $\qquad R_m = 2{,}262\times 10^{5}\ \frac{1}{Hy}$ (b)

Permeancia $\Lambda = 1/\Re_m = 1\ /2{,}262*10^{5}$ [Av/Wb]; $\Lambda = 4{,}4*10^{-6}$ [Wb/Av] (c)

d) $I = \theta\ /\ N = 2.132\ /\ 1.000 = 2{,}13$ [A]

Comparando los problemas 7 y 8, se obtienen conclusiones importantes:

a) El flujo no cambia porque depende de la tensión aplicada: $\phi_{MAX} = U_{ef}\ /4{,}44*N*f$, entonces tendrá que ser el mismo para ambos problemas

b) Por ende, al haber entrehierro, aumenta la Reluctancia magnética $\mathcal{R}_m$; entonces para mantener el mismo flujo, lo que tiene que cambiar es la Fuerza Magnetomotriz $\phi = \theta\ /\ \mathcal{R}_m = N*I\ /\ \mathcal{R}_m$

Como consecuencia, deberá aumentar la corriente para mantener el flujo

c) Un entrehierro de apenas 0,06% del camino magnético total, produjo un aumento de casi el 100% de la Av necesarios.

d) Esta es una de las principales razones por las que las máquinas rotativas (motores, generadores) que necesitan de un entrehierro para que el rotor pueda girar, nunca alcanzarán los valores de rendimiento de las máquinas estáticas (transformadores), que no necesitan entrehierro y alcanzan rendimientos del 98%.